

最终报告 • 噪声下 DMD/TDMD 频率估计统计性能

配置指纹 `6baac89bcfd5f22f` | 11 个实验全部完成 (含 1 个失败记录) | 图表 fig1-fig15 结果明细: `results/tables/`; 图: `results/figures/`; 决策记录: ADR-001 ~ ADR-018 复现: `python scripts/run_experiment.py --exp all`

0. 摘要

本课题从误差变量 (EIV) 模型视角, 对标准 DMD 与 TDMD 在频率估计上的偏差-方差特性做了系统的蒙特卡洛评估, 并检验了 TDMD 强收敛定理的有限样本表现。十一条主要结论 + 一条开放问题:

一句话版本: 偏差问题主要是传感器配置问题 (n 是第一位因素); TDMD 无代价且在中低维数下收益巨大; 而能否在实际数据上用起来, 取决于秩判据选得对不对、以及噪声是否白。

#	结论	与原立项预期的关系
1	观测维数 n 是决定偏差量级的第一因素: n 由 4 增到 16, DMD 偏差降 113 倍	立项未列为变量
2	在 $n = 8$ 、 $\text{SNR} = 5\text{--}10\text{ dB}$ (真实振动监测的典型工况) 下, DMD 偏差达 0.2%–1.9%, TDMD 降偏 94%–97%	支持立项关切
3	TDMD 无方差代价, 反有方差收益 (std 比 0.28–0.99)	与预期 (H3) 相反
4	标准 DMD 存在偏差地板: SNR 归一化后 m 增大 10 倍, 偏差仅降 22%	支持立项关切
5	TDMD 的 RMSE 收敛快于理论 $O(1/\sqrt{m})$ (实测 $m^{-0.58}$)	与预期方向相反
6	<code>gavish_donoho</code> 秩判据对 σ 的估计误差完全免疫 (阈值不依赖 σ)。⚠️ 但只对 σ 误差免疫, 不对噪声白性免疫 (见结论 12)	把立项的"噪声估计不

#	结论	与原立项预期的关系
		准"问题化解掉
7	偏差最严重处恰是两法都失效处，解法是增加测点而非更换算法	立项未预见
8	模态间隔是第二个独立判别轴： f_2/f_1 由 1.25 拉到 1.83 时 DMD 偏差降 3.7 倍，而 TDMD 的偏差几乎恒定，两者相交后 TDMD 反而更差	立项未预见
9	交叉点不是普遍现象，也不是可预测量：复值通道在 $f_2/f_1 \leq 2.0$ 内不交叉 ($\rho \leq 0.18$)；实值通道在 $f_2/f_1 \in [1.55, 1.95]$ 区间，33%–93% 的观测矩阵实现中 TDMD 都不占优 (中位 $\approx 50\%$)，降偏比的实现间散布达 10–300 倍，远超 n 的效应 (< 3 倍)	否定性的边界，防止过度简化与参数插值
10	端到端评估揭露了真正的瓶颈： σ 未知时 σ 须自举，而朴素残差法系统性偏低 7%，使 σ 依赖型判据陷入"虚假不动点"，端到端 MSE 一度退化 4.75–2333 倍	补上 oracle 秩与判据比较之间的断层
11	★ σ 的偏差有解析形式 $\sqrt{(M-r)/M}$ ，校正后一举解决： $\sigma/\sigma_{\text{true}}$ 由 0.931 $\rightarrow$ 0.9955；marchenko_pastur 的端到端 MSE 比由 4.75–2333 $\rightarrow$ 0.994–1.010 (24 组合仅 1 个显著)、秩判对率由 0.112 $\rightarrow$ 0.970；energy+single 达到与 oracle 逐位相同	本轮核心改进，改写了秩判据的可用性结论
12	★ 有色噪声是一条刚性边界：秩判据全部失效 (GD 由 1.000 掉到 0.000–0.280，MP 全部 0.000，100% 秩高估)；TDMD 的降偏收益只对通道相关稳健 (降偏比 0.02–0.09)，时间相关下完全消失 ($\rho > 1$)；机理：GD 阈值是固定比值 $1.57 \times \text{median}$ ，而有色噪声把"顶部/中位"由 1.25 抬到 2.2–9.3	限定了全部结论的适用边界
13	★ 有色噪声的补救：预白化有效且可实现——信号是移位算子的本征函数， $(I - \rho S)$ 不改变本征值；盲估计的 ρ 在 9/12 配置上完全达到 oracle (判对率 0.999–1.000)。唯一失效是极高空间相关 ($\rho = 0.9$)，那里连 oracle 也不足	让结论可用于非白噪声
14	⚠ 开放问题：极高空间相关 ($\rho \gtrsim 0.9$) 的秩判据。预白化失效 (L^{-1} 条件数 ≈ 13.7)，谱标定亦已尝试并失败 (§ 2.14，两条死路已记录)。实践替代是增加通道数	如实标注未解决项

最重要的实务结论："要不要用 TDMD"本质上不是算法选择问题，而是传感器配置问题。偏差只有在观测维数低 ($n \leq 16$) 与中等信噪比 ($SNR \approx 5-10$ dB) 同时成立时才构成实际问题；该区域外，标准 DMD 已足够，或两法都已失效。另外两条独立边界：① 模态间隔——间隔足够宽时 TDMD 的相对优势消失甚至反号，且该"交叉点"在实现之间散布极大、不可按参数预测 (§ 2.11)；② 噪声白性——非白时秩判据全线失效，须先预白化 (§ 2.12-2.13)。

1. 研究问题与方法

1.1 问题定位

标准 DMD 在 EIV 模型下用普通最小二乘求解，只把 x 当作精确值，因此频率估计存在不随样本量消失的系统性偏差。TDMD 通过增广矩阵 $Z = [X; Y]$ 的右奇异向量构造对称投影来纠正它。

1.2 可检验假设（与最终判定）

编号	假设	判定	依据
H1	标准 DMD 的偏差随 SNR 降低而增大	✅ 成立 (可用窗口内)	复值 $n=8$: SNR 20→10→5 dB 时偏差 $2.3e-5 \rightarrow 2.2e-3 \rightarrow 1.89e-2$ ，单调
H2	TDMD 的偏差显著小于 DMD	✅ 成立	复值降偏 94-98%、实值 93%；T11 判据通过
H3	TDMD 存在方差代价 ($std_TDMD > std_DMD$)	❌ 否定	58 个配对网格点中 std 比 CI 下界 > 1 的为 0 个；点估计最低 0.28
H4	存在 $MSE_TDMD > MSE_DMD$ 的交叉点	⚠️ 实验一否 实验四支持	实验一 50 个网格点中 CI 下界 > 1 的为 0 个；但实验四在实值 $n=16$ 、 $f2/f1=1.83$ 处发现模态 2 的偏差符号相反且 CI 不重叠 (DMD $-3.43e-4$ vs TDMD $+4.84e-4$) → 交叉点存在，但由模态间隔而非噪声驱动

编号	假设	判定	依据
H5	标准 DMD 的偏差 不随 m 下降	⚠ 形式 上否 定，实 质成立	SNR 归一化后斜率 -0.083 （显著非零但极小）； m 增 10 倍偏差仅降 22%
H6	TDMD 的 RMSE 按 $O(1/\sqrt{m})$ 下降	✗ 否定 （方向 相反）	实测斜率 -0.58 ，快于 $-1/2$
H7	TDMD 的偏差衰减 快于 DMD	✓ 成立	TDMD 斜率 $-0.98 \sim -1.19$ ，DMD $-0.03 \sim -0.41$
H8	标准 DMD 的 MSE 在 m 大时被 bias^2 主导	✓ 成立	DMD 的 RMSE 斜率 $-0.31 \sim -0.35$ ，落在 0 与 -0.5 之间，与偏差地板预测吻合
H2'	偏差可分辨性随 n 增大而急剧下降	✓ 成立	见 § 2.1
H2''	n 小时偏差达工程 不可接受量级	✓ 成立	$n=4$ 时偏差 2.2%（频率误差 $\gg$ 通常要求的 0.5%）

1.3 实验设计要点

项	设置
系统	双模态阻尼振荡； $f = (12.0, 17.5)$ Hz、 $\zeta = (0.005, 0.004)$ 、 $f_s = 200$ Hz
通道	实值 4 维 LTI 状态空间 ($r=4$) / 复值解析信号 ($r=2$) / 时延嵌入 Hankel ($r=2$)
噪声	单条噪声轨迹，聚合 F-范数 SNR 口径
统计	公共随机数配对比较；嵌套前缀样本量扫描；配对 bootstrap 置信区间
强制门槛	偏差可分辨 $ \text{bias} /\text{std} > 3.92/\sqrt{J}$ ；配对失败率 $\leq 20\%$

2. 主要结果

2.1 观测维数是第一因素 (H2'、H2'')

复值通道、SNR = 10 dB、 $m = 200$ 、 $J = 5000$ ：

n	DMD 偏差	可分辨	配对失败率	TDMD 偏差	降偏
4	2.19e-2	✓	7.1%	3.64e-4	98.3%
8	2.36e-3	✓	0.0%	5.60e-5	97.6%
16	1.93e-4	✓	0.0%	1.20e-5	93.8%
32	1.30e-5	✗	0.0%	—	不可测
64	1.00e-5	✗	0.0%	—	不可测

n 由 4 到 16，偏差下降 113 倍。见图 fig1。

2.2 可用 SNR 窗口由配对失败率决定

复值 $n=8$ ：10 dB 失败率 0% → 5 dB 1.3% → 0 dB 27.9% → -5 dB 56% → -10 dB 90%。即 $n=8$ 的可用窗口是 $SNR \geq 5$ dB。见图 fig3。

配对失败率是独立的失效模式：按"配对成功"筛样本等价于对估计量施以以真值为中心的截断，会系统性压低偏差、虚增降偏效果。故设 20% 门槛 (ADR-015)。

2.3 TDMD 无方差代价，反有方差收益 (H3)

条件	std 比
复值 $n=8$ SNR=10 dB	0.743 – 0.749
复值 $n=16$	0.980 – 0.983
实值 $n=8$ SNR=10 dB	0.285 – 0.338
时延嵌入 $L=16$	0.850 – 0.857

全部可用网格点均 < 1。见图 fig5。

2.4 偏差地板 (H5) 与收敛速率 (H6)

关键方法学修正：嵌套前缀设计下，若 σ 由 $m_{\max}$ 前缀一次反解、跨 m 共用，则大 m 的有效 SNR 更低，会把"有效 SNR 下降"误读为"偏差随 m 上升"。加入逐 m 归一化 SNR 的对照后，复值通道偏差斜率由 +0.454 翻转为 -0.083。

per_m 口径（SNR 恒定）下的偏差：

m	复值 DMD	复值 TDMD
50	2.34e-2	2.05e-3
500	1.83e-2	1.74e-4
降幅	仅 22%	11.8 倍

见 fig6、fig7、fig8。

2.5 秩判据的鲁棒性（H6 之外的第三个问题）

判据	鲁棒区间（复值 $n=8$ ）	依赖 σ
energy	$k \in [1.0, 1.25]$	是
marchenko_pastur	$k \geq 1.0$	是
gavish_donoho	全 k ，完全免疫	否

σ 依赖型判据的失效是双向且不对称的：低估 $\sigma \rightarrow$ 秩高估；高估 $\rightarrow$ 秩低估。实践含义：宁可高估、不可低估。见图 fig9。

2.6 参数稳健性：模态间隔是第二个判别轴（实验四）

动机：前述结论建立在一组固定参数上（ $f_2/f_1 = 1.458$ 、 $\zeta = (0.005, 0.004)$ 、 $m = 200$ ）。本实验在设计约束 C2 硬边界之内（ $f_2/f_1 \geq 1.25$ ）扫描两个最相关的物理参数。

配置： $n = 8$ （复值）/ 16 （实值），SNR = 10 dB， $m = 200$ ， $J = 5000$ ，24 个参数点。窗内衰减 d 由逐模态反解 $\zeta_k = -\ln(d)/(2\pi f_k m \Delta t)$ 得到，保证各模态衰减一致且满足 C3。

结果一：偏差对两个参数的敏感性极不对称

参数	变化范围	DMD 偏差变化
模态间隔	f_2/f_1 由 1.25 $\rightarrow$ 1.83	降 3.7 倍 (4.30e-3 $\rightarrow$ 1.10e-3, 复值)
窗内衰减	d 由 0.90 $\rightarrow$ 0.35	仅变 8% (3.96e-3 $\rightarrow$ 4.30e-3, 复值)

模态间隔是强杠杆，窗内衰减几乎无影响。这修正了对 C3 约束重要性的判断：C3 关系到 SNR 口径的有效性，但不是偏差的控制变量。

结果二：★ 宽间隔处出现交叉（H4 得到支持）

实值 $n=16$ 、 $d=0.70$ 、逐间隔的配对 bootstrap 检验（公共随机数下两法强相关，故差值 CI 远窄于各自 CI）：

f_2/f_1	模态	DMD 偏差	TDMD 偏差	差值 95% CI	判定
1.46	1	1.292e-3	5.29e-4	$[-8.42e-4, -6.86e-4]$	TDMD 显著更小
1.60	1	8.53e-4	5.35e-4	$[-3.77e-4, -2.60e-4]$	TDMD 显著更小
1.70	1	6.83e-4	5.36e-4	$[-2.02e-4, -9.1e-5]$	TDMD 仍显著更小
1.83	1	5.05e-4	5.26e-4	$[-3.0e-5, +7.0e-5]$	不可区分
1.83	2	-3.43e-4	4.84e-4	$[+7.8e-4, +8.7e-4]$	TDMD 反而更差

机制：DMD 的偏差来自第一阶段子空间投影的非对称处理，其量级随两模态子空间的可分离度下降而下降；模态间隔拉开后 DMD 的偏差单调减小（1.25 $\rightarrow$ 1.83 降 5.4 倍），而 TDMD 的残余偏差几乎恒定（ $\sim 5.2e-4$ ，不随间隔变化）。两条曲线必然在某处相交。

保守表述： $f_2/f_1 = 1.83$ 处模态 1 的差异已不显著（CI 覆盖 0），模态 2 的偏差符号相反且 CI 不重叠（DMD 为负 3.43e-4、TDMD 为正 4.84e-4），故可判定 TDMD 在该点显著更差。

这一结果解除了风险 R17。此前 H3/H4 均被否定，决策表的判别轴只剩"可测性"；现在确认模态间隔是第二个独立判别轴，且方向明确——间隔越宽，TDMD 的相对收益越小，直至反号。

2.7 交叉点的精确位置：存在但不是普遍现象（实验五）

配置： $f_2/f_1 \in \{1.50, 1.60, 1.70, 1.75, 1.80, 1.85, 1.90, 2.00\}$ ，5 个（通道, n ）组合，SNR = 10 dB， $m = 200$ ， $J = 3000$ ，40 个单元，218 s。判据： $\rho =$

$|bias_TDMD| / |bias_DMD|$ ， ρ 的置信区间用**配对 bootstrap**。

降偏比 ρ 随模态间隔的变化（仅可报告网格点）

组合	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
复值 $n=8$ 模态1	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.10
复值 $n=8$ 模态2	0.05	0.05	0.05	0.09	0.15	0.18
复值 $n=16$	0.11	0.13	—	—	—	—
实值 $n=8$ 模态1	0.23	0.34	—	—	—	0.42
实值 $n=8$ 模态2	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10
实值 $n=16$ 模态1	0.47	0.60	0.73	0.87	1.07	1.29
实值 $n=16$ 模态2	0.53	0.77	1.16	1.49	1.90	—
实值 $n=32$ 模态1	0.79	0.84	0.88	0.92	0.97	1.00
实值 $n=32$ 模态2	1.81	1.63	1.54	1.42	1.28	1.21

三条结论

- ① **复值通道在扫描范围内完全不交叉**。 ρ 最高仅 **0.18** ($f2/f1 = 2.0$) —— TDMD 的收益在整个扫描范围内都很大。**交叉点在 $f2/f1 > 2.0$ 之外**。
- ② **实值通道的交叉点被定准了两处 ($n=16$)**：

模态	交叉点	区间	备注
1	1.86	[1.85, 1.90]	两端 CI 有一端含 1，区间偏宽
2	1.66	[1.60, 1.70]	同上

- ③ **★ n 对交叉点的影响不是单调的，因此无法化简为单一关系式**。
- 模态 1 的交叉点随 n **右移**： $n=8$ 时 > 2.0 、 $n=16$ 时 1.86、 $n=32$ 时 2.00
- 模态 2 的交叉点随 n **左移**： $n=16$ 时 1.66、 $n=32$ 时已 < 1.50 （全程 $\rho > 1$ ）

两个模态方向相反，故**"交叉点 = $f(n)$ " 这一形式不成立**。可能的原因是两个模态的子空间几何不同（实值通道 $n=4$ ，模态 1/2 各对应一组共轭对，其在观测矩阵中的可辨识度不同），但本实验未做进一步刻画。

⚠ 本节结论已被 § 2.11 进一步收紧。实验五中每个 n 只用一个观测矩阵 C ；实验八表明 C 的实现间散布达 **10–300 倍**，远超 n 之间的差异。因此"模态 1 右移、

模态 2 左移"是 **c** 实现噪声 + 条件中位数的选择偏倚造成的假象。交叉点不是一个可按参数预测的量——只能说在 $f_2/f_1 \gtrsim 1.5$ 的宽区间内，TDMD 是否占优在实现之间近乎随机。

这是一条否定性结论，价值在于防止过度简化：可以给出"实值 $n=16$ 附近， $f_2/f_1 \gtrsim 1.7-1.9$ 时 TDMD 的相对优势消失"这一局部判据，但不能外推为与 n 的定量关系。

对决策表的补充

通道形式	区域 B 的有效范围
复值 ($r=2$)	$f_2/f_1 \leq 2.0$ (已扫范围) 内 TDMD 始终显著占优
实值 ($r=4$)	$n=8$: $f_2/f_1 \leq 2.0$ 内占优; $n=16$: 约 $f_2/f_1 \lesssim 1.7$; $n \geq 32$: 部分模态已全程不占优

2.8 ★ 端到端评估：秩判据的选择决定整条链路的成败（实验六）

动机：实验一/二使用 **oracle 秩** ($r = r_{\text{true}}$)，结论属乐观上界；实验三只比较了秩判据的"判对率"，未把秩误差传导到最终的频率精度。实际部署的完整链路是： σ 未知 $\rightarrow$ 估 $\hat{\sigma} \rightarrow$ 定秩 $\hat{r}(\hat{\sigma}) \rightarrow$ DMD/TDMD $\rightarrow$ 频率估计。

配置：复值 $n=8$ / 实值 $n=16$ ， $\text{SNR} \in \{5, 10, 20\}$ dB， $m = 200$ ， $J = 2000$ 。 σ 由残差法自举迭代得到（不使用真值）。四个秩策略共享同一批实现（公共随机数），故可用**配对 bootstrap** 比较"数据驱动秩 vs oracle 秩"。

⚠ 本节的数字已包含 § 2.9 的 σ 偏差校正。校正前的版本曾显示 **marchenko_pastur** 的端到端 MSE 退化达 **4.75–2333 倍**；查明那是 σ 系统性偏低 7% 所致，补正后即为下表。

结果一：秩估计的准确性

策略	秩判对率	$\sigma/\sigma_{\text{true}}$	配对失败率
oracle	1.000	1.000	0–1.7%
gavish_donoho	1.000	≈ 0.993	0–1.7%
marchenko_pastur	0.94–0.99	≈ 0.993	0.9–2.1%

策略	秩判对率	$\sigma/\sigma_{\text{true}}$	配对失败率
energy	0.000	≈ 2.0	100%

结果二：端到端精度退化（配对 bootstrap，TDMD）

通道	SNR	模态	marchenko_pastur MSE 比	gavish_donoho MSE 比
复值	5	1 / 2	1.0007 / 1.0015	1.000000 / 1.000000
复值	10	1 / 2	1.0039 / 1.0052	1.000000 / 1.000000
复值	20	1 / 2	1.0026 / 1.0009	1.000000 / 1.000000
实值	5	1 / 2	0.9940 / 0.9965	1.000000 / 1.000000
实值	10	1 / 2	0.9978 / 0.9997	1.000000 / 1.000000
实值	20	1 / 2	1.0026 / 1.0095	1.000000 / 1.000000

24 个组合中 23 个的退化不显著（唯一显著的是实值/20 dB/模态 2，退化 1.0%）。gavish_donoho 的 MSE 比在全部 12 个组合上都恰为 1.000000、CI = [1,1]——与 oracle 秩逐位相同。energy 因 100% 秩低估而完全无法使用。

结果三：与实验三的对照——判据比较不能替代端到端评估

实验三回答"给定 σ 误差，判据是否鲁棒"；实验六回答"在真实链路里 $\hat{\sigma}$ 会落在哪"。这两者是互补的，且后者才是决定性的——实验三说 marchenko_pastur 要求 σ 不低估 ($k \geq 1.0$)，而残差法自举恰好偏低 7%，正好落在失效边界内侧。发现并修正这一点 (§ 2.9) 才是让 marchenko_pastur 可用的关键。

结果四： σ 依赖型判据的失效机制是「虚假不动点」

自举迭代 $\hat{\sigma} \leftarrow \text{残差} \rightarrow \hat{r} \leftarrow R(\hat{\sigma}) \rightarrow \text{截断} \rightarrow \text{残差}$ 会收敛到自洽但错误的解。校正前的实测（三个判据的收敛率都是 1.000，但收敛点分别为）：

判据	$\sigma/\sigma_{\text{true}}$	$\hat{r}$ 众数（真值 2）
gavish_donoho	0.930	2
marchenko_pastur	0.158	16
energy	2.584	1

"迭代收敛"不能作为可用性的证据。补正 σ 之后，marchenko_pastur 的 $\sigma/\sigma_{\text{true}}$ 恢复至 0.993，虚假不动点随之消失（见 § 2.9、§ 2.10）。

2.9 ★ 残差法 σ 的有限样本偏差及其解析校正（本轮核心改进）

问题：朴素残差估计 $\hat{\sigma} = \|s[r:]\|_F / \sqrt{M \cdot N}$ 系统性偏低。实测在真秩 $r=2$ 、 $M=16$ 处 $\sigma/\sigma_{true} = 0.9306$ 。

机理：截断到秩 r 时，残差里少掉了落在前 r 个方向上的噪声能量。对 $M \times N$ ($M \leq N$) 的噪声矩阵，任意固定的 r 维子空间承载的噪声能量期望 恰为 $(r/M) \cdot \|Z_{noise}\|_F^2 = r \cdot N \cdot \sigma^2$ 。故

$$E[\|s[r:]\|^2] = (M - r) \cdot N \cdot \sigma^2 \quad \Rightarrow \quad E[\sigma] = \sigma \cdot \sqrt{(M - r)/M}$$

校正因子即 $\sqrt{M/(M - r)}$ ($M = \min(m, n)$ 为奇异值个数)。

验证：理论与实测精确吻合

r	理论 $\sqrt{(M-r)/M}$	实测 σ/σ	校正后
1	0.9682	1.8511	1.9118（截断含信号，不适用）
2（真秩）	0.9354	0.9306	0.9948
3	0.9014	0.8795	0.9757
4	0.8660	0.8297	0.9581
8	0.7071	0.6308	0.8921

在真秩处校正几乎精确（0.9948 vs 1.0）。

适用边界：该校正只对"独立于噪声选取的 r 维子空间"成立。若 $r > r_{true}$ ，多出的方向是从噪声里挑出来的（携带超额能量），校正不足；若 $r < r_{true}$ 则截掉信号、残差偏大，校正方向也失效。因此它最适合配 `single` 方案使用 (r_0 由 `gavish_donoho` 给出，通常正确)。

校正的效果：整个项目的结论被改写

指标	校正前	校正后
实验三 σ/σ_{true} （复值 / 实值）	0.931 / 0.926	0.9955 / 0.9903

指标	校正前	校正后
实验三 秩正确率	1.000	1.000
实验六 marchenko_pastur 端到端 MSE 比	4.75 – 2333	0.994 – 1.010
实验七 marchenko_pastur 秩判对率	0.112	0.970
实验七 energy + single MSE 比	1.06	1.000000

结论： σ 的 -7% 偏差不是小瑕疵，而是 marchenko_pastur 灾难性失效的根本原因。
补正之后：MP 在全部四种方案下都恢复正常（0/8 组合显著退化）；energy 配 single 也达到与 oracle 逐位相同（MSE 比恰为 1.000000）。

2.10 秩估计方案对比（实验七）

配置：复值 $n=8$ / 实值 $n=16$ ， $SNR \in \{5, 10\}$ dB， $m=200$ ， $J=2000$ ，3 判据 $\times$ 4 方案 = 12 策略（+ oracle）。已含 § 2.9 的 σ 校正。

判据	方案	秩判对率	$\sigma/\sigma_{\text{true}}$	MSE 比中位	显著退化
energy	iter / multi / damped	0.000	1.999	不可用	—
energy	single	1.000	0.993	1.000000	0/8
gavish_donoho	全部四种	1.000	0.993	1.000000	0/8
marchenko_pastur	全部四种	0.970	0.993	0.9995	0/8

三条结论

- ① σ 校正是首要的，single 是补充。校正后 marchenko_pastur 在所有方案下都可用（0.970 判对率、0/8 显著退化），**虚假不动点问题自动消失**——因为迭代不再有驱动力跑偏。
- ② energy 与 MP 的失效机制不同：它仍需要 single。iter/multi/damped 下 energy 100% 秩低估（ $\sigma/\sigma \approx 2.0$ ），只有 single 的一次性结构把它救到 1.000 判对率、MSE 比恰为 1.000000。
- ③ gavish_donoho 依旧最稳：不依赖 σ ；对全部方案给出完全相同的结果。

single 方案的机理

先用 `gavish_donoho`（阈值不依赖 σ ）定秩 $r_0 \rightarrow$ 由 r_0 的残差得 $\hat{\sigma} \rightarrow$ 再一次性应用目标判据，不迭代。它断开了反馈回路——既然 GD 能给出正确秩，就不该让 σ 的迭代去污染它。

修正后的实用建议（较上一版放宽）：

场景	推荐
首选	<code>gavish_donoho</code> （不依赖 σ ；最稳）
若必须用 <code>marchenko_pastur</code>	配 § 2.9 的 σ 校正即可，四种方案皆可
若必须用 <code>energy</code>	配 σ 校正 且 必须用 <code>single</code> 方案

2.11 ★ 交叉点的实现间散布：实验五的"非单调"是假象（实验八）

动机：实验五发现实值通道的交叉点随 n 的变化在两个模态上方向相反（模态 1 右移、模态 2 左移），于是"交叉点 = $f(n)$ "不成立。但实值通道的观测矩阵 $C \in R^{n \times 4}$ 是逐实现随机抽取的，而实验五中每个 n 只用了一个 C 。因此存在一个更基本的可能：

所谓"随 n 非单调"，可能只是 C 的随机实现差异，而不是 n 的效应。

设计与控制：固定 n ，抽取 15 个不同的 C 实现，逐一测出交叉点，得到交叉点的分布。`build_real` 先抽 C 再抽相位，抽取个数与频率无关，故用同一种子、只改频率即可保证 C 与相位逐位相同——这正是"只变间隔"所需要的对照（已由 `test_same_config_seed_reproduces_observation_matrix` 固化为回归）。配置： $n \in \{16, 32\}$ ， $f2/f1 \in \{1.55, 1.75, 1.95\}$ ，SNR = 10 dB， $m = 200$ ， $J = 800$ ，30 个 C 实现。

结果一：降偏比在实现之间的散布达 10-300 倍

n	模态	间隔	ρ 最小	ρ 中位	ρ 最大	极差倍数
16	1	1.55	0.071	0.530	11.20	159×
16	1	1.95	0.057	1.211	16.08	282×
16	2	1.55	0.089	1.299	10.31	116×
32	1	1.75	0.155	0.885	2.085	13.5×

n	模态	间隔	ρ 最小	ρ 中位	ρ 最大	极差倍数
32	2	1.55	0.138	1.255	40.93	297×

同一 (n, 模态, 间隔) 下， ρ 跨越 1-2.5 个数量级。相比之下 n=16 与 n=32 的 ρ 中位差异不到 3 倍——实现间的散布完全掩盖了 n 的效应。

结果二：交叉点多数落在扫描区间之外

模态	n	落在 [1.55, 1.95] 内	低于下界	高于上界
1	16	6 / 15	3	6
1	32	5 / 15	3	7
2	16	2 / 15	9	4
2	32	6 / 15	8	1

15 个实现中只有 2-6 个的交叉点落在扫描区间内。"中位交叉点"是从这些落内实现算出的 条件中位数，存在严重的样本选择偏倚，不能用来比较 n。

结果三：TDMD 是否占优近乎随机

$\rho > 1$ （即 TDMD 已不占优）的实现比例：

n	模态	$f2/f1=1.55$	1.75	1.95
16	1	0.33	0.47	0.53
16	2	0.60	0.73	0.73
32	1	0.33	0.40	0.40
32	2	0.53	0.93	0.67

在 $f2/f1 \in [1.55, 1.95]$ 区间，33%-93% 的实现中 TDMD 都不占优，中位约 50%——接近抛硬币。

结论：修正实验五

实验五的"模态 1 随 n 右移、模态 2 随 n 左移"是假象，由两个因素叠加造成：

- c 的实现间散布（10-300 倍）远超 n 的效应（< 3 倍）；
- 条件中位数的选择偏倚——只有落在扫描区间内的少数实现才产生交叉点估计值。

修正后的可用结论（比实验五更弱，但更诚实）：

在 $f_2/f_1 \gtrsim 1.5$ 的宽区间内，TDMD 的相对优势在实现之间随机地存在或消失，不是一个可按 n 、SNR 等参数预测的确定性边界。唯一可用的是一条量级判据： f_2/f_1 足够小（经验上 $\lesssim 1.4$ ）时 TDMD 稳定占优；进入 1.5–2.0 后须逐实例核实，不能依赖任何 n 或 SNR 的插值。

方法论教训：当某个“参数效应”与另一个未受控的随机因素同量级时，先做方差分解，再谈依赖关系。实验五给每个 n 只配一个 C ，等于把实现噪声当成了 n 的效应。

2.12 ★ 有色噪声：一条必须声明的适用边界（实验九）

动机：本项目此前全部结论都建立在加性高斯白噪声上（`sim/noise.py` 原本只支持白噪声）。但真实测量噪声普遍有色——传感器带宽有限（时间相关）、阵列串扰（通道相关）。本实验检验两件事是否在白性假设被破坏后依然成立。

噪声模型（均保持逐元素单位方差，故 σ 标定不变，见 `_colored_noise`）：

标签	含义
white	白噪声（基线）
ar1-0.5 / ar1-0.9	时间方向 AR(1)： $x_t = \rho x_{t-1} + \sqrt{(1-\rho^2)} w_t$
spatial-0.5 / -0.9	通道方向指数相关： $R_{ij} = \rho^{ i-j }$
both-0.5	两者叠加

配置：复值 $n=8$ / 实值 $n=16$ ，SNR = 10 dB， $m = 200$ ， $J = 2000$ ，12 个单元。

结果：两件事给出不同的答案

通道	噪声	DMD 偏差	TDMD 偏差	降偏比	GD 判对率	MP 判对率
复值	白	2.11e-3	2.34e-4	0.111	1.000	0.991
复值	时间 ar1-0.5	1.41e-2	1.47e-2	1.039 ×	0.280	0.000

通道	噪声	DMD 偏差	TDMD 偏差	降偏比	GD 判对率	MP 判对率
复值	时间 ar1-0.9	2.66e-2	2.67e-2	1.001 X	0.000	0.000
复值	通道 spatial-0.5	3.42e-3	1.74e-4	0.051 ✓	0.005	0.000
复值	通道 spatial-0.9	1.42e-2	3.21e-4	0.023 ✓	0.000	0.000
复值	两者 both-0.5	1.49e-2	1.51e-2	1.012 X	0.000	0.000
实值	白	1.46e-3	6.24e-4	0.427	1.000	0.951
实值	时间 ar1-0.5	1.56e-2	1.46e-2	0.939 X	0.034	0.000
实值	通道 spatial-0.9	1.75e-2	1.53e-3	0.087 ✓	0.000	0.000
实值	两者 both-0.5	1.64e-2	1.51e-2	0.921 X	0.000	0.000

- ① TDMD 的降偏收益只对"通道方向"的噪声相关稳健。
- 通道相关 (**spatial**)：收益保持甚至更强——复值 **spatial-0.9** 的降偏比 **0.023**，优于白噪声的 0.111 ✓
 - 时间相关 (**ar1**)：收益完全消失——降偏比 1.039 / 1.001 / 1.012，即 TDMD 反而略差于 DMD X

机理：TDMD 的纠偏发生在列（快照）方向——它用增广矩阵 $Z = [X; Y]$ 的右奇异向量构造对称投影。时间相关正是列方向的噪声结构，它会占据少数几个列主方向并与信号方向竞争，使投影被噪声主导，校正失效。而通道相关是行方向的结构，不改变列方向的谱，故不影响 TDMD。

- ② 秩判据对噪声白性的依赖是刚性的——全部失效。

gavish_donoho 的判对率由 **1.000** 掉到 **0.000-0.280**，**marchenko_pastur** 由 0.951-0.991 掉到全部 **0.000**。失效模式清一色是 **100% 秩高估**。

机理（已数值核实）：GD 的阈值 $\tau = \omega(\beta) \cdot \text{median}(s)$ 是一个**固定比值**——对 16×200 的 $\beta = 0.08$ 约为 $1.57 \times \text{median}(s)$ 。它隐含假设噪声谱的形状由白噪声的 MP 律决定（顶部/中位 ≈ 1.25 ）。有色噪声会抬高该比值：

噪声	噪声矩阵 top1	中位	top1 / 中位	是否超阈 1.57
白	17.50	14.03	1.25	否 ✓
时间 ar1-0.9	24.87	11.57	2.15	是 ✕
通道 spatial-0.5	24.61	11.20	2.20	是 ✕
通道 spatial-0.9	44.56	4.81	9.26	是 ✕

于是噪声方向被误判为信号 → 100% 秩高估。gavish_donoho 此前被称为"对 σ 完全免疫"，但那只针对 σ 的估计误差，不针对噪声的白性假设——两者是不同的依赖。

修正后的适用边界

本项目全部结论的适用边界必须加上一条：加性高斯 **白** 噪声。

问题	白噪声下	有色噪声下
TDMD 的降偏收益	成立（降偏 0.11–0.43）	时间相关：消失 ($\rho > 1$)；通道相关：保持 (0.02–0.09)
秩判据可用性	GD 1.000 / MP 0.95–0.99	全部失效 (0.000–0.280)
端到端可用性	见 § 2.8	不可用 （秩失控）

这是一条刚性的边界。 真实测量噪声普遍有色，因此在实际部署前必须：① 检验噪声的白性；② 若为非白，改用**基于噪声协方差的预白化**或**按实测噪声谱标定的阈值**，不能直接套用 MP / GD 判据。

2.13 ★ 有色噪声的补救：预白化有效且可实现（实验十）

背景（§ 2.12）：噪声有色时全部秩判据失效。本实验检验**预白化**能否补救。

为什么预白化在原理上成立

信号是阻尼指数的和 $x_t = \sum_k c_k \mu_k^t$ ，即移位算子的本征函数。施加 $(I - \rho S)$ 得

$$x_t - \rho \cdot x_{t-1} = \sum_k c_k \mu_k^{t-1} (\mu_k - \rho)$$

仍是同一组 μ_k 的组合，只是幅度被重新加权 —— 故本征值不变、子空间维数不变；而 AR(1) 噪声 $\varepsilon_t = \rho \varepsilon_{t-1} + \sqrt{(1-\rho^2)} w_t$ 恰好被白化。空间相关同理： $L^{-1} Z$ 白化噪声，把 $\text{span}(C)$ 映到 $\text{span}(L^{-1} C)$ ，维数不变。

已固化为回归测试 `test_temporal_whiten_preserves_signal_eigenvalues`：白化后 DMD 估计的频率与真值逐位一致 (`rtol=1e-8`)。

结果

通道	噪声	$\rho^{\wedge}$	none	oracle	estimated	可达 oracle
复值	ar1-0.5	0.382	0.255	1.0	1.000	1.00
复值	ar1-0.9	0.850	0.000	1.0	0.999	1.00
复值	spatial-0.5	0.458	0.001	1.0	1.000	1.00
实值	ar1-0.5	0.441	0.025	1.0	1.000	1.00
实值	ar1-0.9	0.781	0.000	1.0	0.818	0.82
实值	spatial-0.5	0.480	0.000	1.0	1.000	1.00
复值	spatial-0.9	0.457	0.000	0.0	0.000	—
实值	spatial-0.9	0.412	0.000	0.0	0.000	—
两者	white	0	1.000	1.0	1.000	1.00

三条结论

- ① 盲估计的预白化完全达到 oracle 水平（判对率 0.999–1.000），在 9/12 个配置上把 none 的 0.000–0.255 恢复上来。有色噪声下的秩估计是可解的。
- ② 唯一失效的情形是极高空间相关（ $\rho = 0.9$ ）——而且 oracle 也失效（0.0）。原因不是估计不准，而是方法本身的极限： $R_{ij} = 0.9^{|i-j|}$ 接近奇异，白化算子 $L^{-1} C$ 条件数过大，使 $L^{-1} C$ 病态、信号奇异值不再突出。
- ③ 空间系数的估计在高相关下饱和（真值 0.9 $\rightarrow \rho^{\wedge} = 0.41\text{--}0.46$ ）。原因是 n 小（8–16）使相邻行相关的分辨率不足，且残差里混入少量信号。不影响中等相关（0.5）的

补救效果。

★ 一个已固化的实现陷阱

不能用正交化后的奇异向量估计 ρ 。正交归一化会破坏原始噪声的时间相关结构，实测在真值 0.5/0.9 下均给出 $\hat{\rho} \approx 0.000$ ，使预白化完全失效。必须用低秩残差矩阵本身（见 `estimate_ar1_from_residual`）。该反面性质已固化为 `test_tail_singular_vectors_would_fail`。

实用建议（更新 § 2.12 的边界）

情形	处置
白噪声	直接用 <code>gavish_donoho</code> （§ 2.10）
时间相关	预白化后再用标准判据；盲估计的 $\hat{\rho}$ 足够准
中等空间相关	同上，空间系数可盲估计
极高空间相关 (≥ 0.9)	预白化也不足以补救；需改用基于实测噪声协方差的阈值，或增加通道数

2.14 失败记录：谱标定秩判据未能做通（实验十一）

目标：解决 § 2.13 留下的唯一缺口——预白化在极高空间相关 ($\rho=0.9$) 下失效 (L^{-1} 条件数 ≈ 13.7 ，把弱方向的噪声放大到单位方差、破坏信号的相对突出度)。

思路：不改变数据，改为按噪声协方差仿真噪声矩阵，用其奇异值谱标定阈值，从而回避条件数问题。

结果：两种阈值形式都失败。

阈值形式	白噪声	ar1-0.5	spatial-0.5	spatial-0.9
单一阈值（噪声 <code>top</code> 的 99 分位）	1.000	0.000	1.000	1.000
逐阶阈值（第 <code>i</code> 阶用噪声第 <code>i</code> 阶的分位）	0.060	0.000	0.000	0.000
对照：预白化（§ 2.13）	1.000	1.000	1.000	0.000

两个已识别的缺陷

- ① **单一阈值**：只卡住了噪声的 `top`，而时间相关使噪声谱顶部变"平"—— `top2/top3` 与"`top` 的 99 分位"同量级，它们会**集体超阈** → `ar1-0.5` 下 $\hat{r}$ 稳定偏到 3-4。
- ② **逐阶阈值**：存在**索引错位**。观测的第 i 个奇异值 ($i > r$) 对应的是噪声的第 $i - r$ 个，而不是第 i 个。因 `q` 与 `sv` 均降序，比较 `sv[i] > q[i]` 系统性偏向"超阈" → 连白噪声都被推到 $\hat{r} = 2...11$ (判对率仅 0.060)。正确的对齐依赖未知的 r ，形成循环——这是该形式的根本障碍。

已排除的假设（重要）

失败不是 σ 偏差造成的。实测信号第 2 奇异值与阈值的余量为 248%–393%，而 σ 的相对偏差仅 0.7%–4%，两者差两个数量级。（已固化为 `test_margin_far_exceeds_sigma_bias`。）

处置

- 模块 `estimators/spectral_rank.py` 保留但标注为实验性、不推荐使用，以记录失败的结构；
- 失败结构已固化为 `tests/test_spectral_rank.py` (7 项，断言失败存在，以便将来若被修好能立刻察觉)；
- "极高空间相关的秩判据"仍是开放问题。

为什么记录失败：本次尝试消耗了约 1/6 的实验轮次而未产出可用方法。把"两种阈值形式各自的缺陷"写清楚，可以避免后来者重复同样的两条路。一条写清楚的死路，与一条活路同样有用。

实践上的替代路径：与其在 $\rho \rightarrow 1$ 的退化区硬做，不如增加通道数——按 § 3 的决策表， $n \geq 32$ 时偏差本身已低于检测下限，对秩估计精度的要求随之放松。这是"用配置规避算法难题"的又一例，与 § 2.1 的主结论一致。

3. 适用边界决策表

两个判据同时成立才可报告偏差点估计：① 偏差可分辨 $|\text{bias}|/\text{std} > 3.92/\sqrt{J}$ ；② 配对失败率 $\leq 20\%$ 。据此划出四类区域（见图 `fig10`）：

区域	条件	推荐	依据
A · 标准 DMD 够用	$n \geq 32$ (实值 $n \geq 64$) 或 $\text{SNR} \geq 20$ dB	标准 DMD	偏差低于检测下限，TDMD 无收益可图
B · TDMD 值得用	$n = 8-16$, $\text{SNR} = 5-10$ dB, 且秩估计配对得当	TDMD	偏差 0.2%–2.4%，降偏 92%–98% 且方差同时降低。 秩估计是必要条件 ：首选 <code>gavish_donoho</code> (不依赖 σ)；若用 <code>marchenko_pastur</code> 须配 σ 偏差校正 (§ 2.9)；若用 <code>energy</code> 须再加 <code>single</code> 方案 (§ 2.10)
C · 两者都不行	$n = 8$ 时 $\text{SNR} \leq 0$ dB；或时延嵌入 $L \leq 8$ ；或实值 $n = 4$	都不行	配对失败率 28%–100%，估计本身失效；应增加测点或提高 SNR
D · 需逐工况核实	$n = 4$ (复值)	视配对成功率	失败率 7%，需核实

最有价值的是区域 C：偏差最严重的地方恰恰是两法都救不了的地方。真正的解法是改硬件配置（加测点），而不是换算法。

3.1 第二条判别轴：模态间隔

区域 B 内部还须再按模态间隔细分（实验四，实值 $n=16$ 、 $\text{SNR}=10$ dB）：

f_2/f_1	区域 B 内的推荐
$\lesssim 1.7$	TDMD（偏差显著更小，降偏 59–81%）
≈ 1.8	两法不可区分（模态 1 差异 CI 覆盖 0）；模态 2 处 TDMD 反而更差

⚠ 上述间隔边界是"典型实现"下的取值，不能当作确定门槛。实验八表明在 $f_2/f_1 \in [1.55, 1.95]$ 区间，33%–93% 的 C 实现中 TDMD 都不占优（中位约 50%），且降偏比的实现间散布达 10–300 倍。进入该区间后必须逐实例核实，不可依赖参数插值。

即宽间隔会把区域 B 推向区域 A：DMD 的偏差随间隔拉开而快速下降，TDMD 的残余偏差不随之下降，最终反超。这条边界与噪声水平无关，是几何性质的。

补充：J 的取值——所需实现次数约按 $10^{(SNR/10)}$ 变化，且强烈依赖 n 与模态间隔（二者比 SNR 更有效）。实测标定见 `algorithm-spec.md` § 7.1。

4. 认知边界与局限（必须随结论一并声明）

#	边界	影响
1	★ 结论仅覆盖加性高斯「白」噪声 —— 实验九（§ 2.12）表明这是刚性边界：有色噪声下秩判据全部失效（GD 由 1.000 掉到 0.000–0.280），且时间相关会使 TDMD 的降偏收益完全消失（降偏比 > 1）	真实测量噪声普遍有色，部署前必须检验白性；非白时需预白化或按实测噪声谱重标定阈值
2	实验一/二使用 oracle 秩 ($r = r_true$)	属上界性质的乐观估计；实验六已补上秩未知的端到端情形（§ 2.8）
3	per_m 口径的 σ_m 随 m 下降	这是人为的"等 SNR"设定，不对应固定的物理噪声水平；H5/H6 的判定依赖该口径
4	设计约束 C3/C4/C6 处于警戒带	见 <code>algorithm-spec.md</code> § 2.2；结果报告已披露
7	系统族仅限线性双模态阻尼振荡	非线性、时变系统、多模态 (≥ 3) 未覆盖
5	参数稳健性未做敏感性复核	m=200、J 取值由功效标定确定，未检查对结论的敏感性
6	幅度不平衡的机制只说清了方向	实测"不平衡避免两模态互相混淆"，但未做理论刻画

5. 与原立项的差异汇总

#	立项预期	实测结论	处置
1	量化 TDMD 的方差代价	不存在，反有收益	已修正申请书表述
2	以 SNR 与样本量为主要变量	观测维数是第一因素	已补入申请书
3	TDMD 按 $O(1/\sqrt{m})$ 收敛	快于该速率 ($m^{-0.58}$)	已记入结果文档
4	噪声估计不准的敏感性	选 <code>gavish_donoho</code> 即不存在该问题	已记入结果文档
5	立项未考虑配对失败率	它是独立失效模式，且引入选择偏差	已设为强制门槛
6	原设定 $n = 64$	偏离应用场景且把效应压到不可测	已改为实验轴，主工作点 $n \in \{4, 8\}$

6. 交付物清单

类别	内容
文档	<code>README.md</code> 、 <code>docs/algorithm-spec.md</code> 、 <code>docs/implementation-plan.md</code> 、 <code>docs/experiment-protocol.md</code> 、 <code>docs/exp1-results.md</code> 、 <code>docs/exp2-exp3-results.md</code> 、本报告
代码	<code>src/dmdnoise/</code> : <code>config</code> / <code>sim</code> / <code>estimators</code> / <code>metrics</code> / <code>mc</code> / <code>experiments</code> / <code>report</code> (5 875 行)
测试	<code>tests/</code> (2 040 行 / 187 项全部通过): <code>test_simulator</code> 33 + <code>test_colored_noise</code> 22 + <code>test_config</code> 16 + <code>test_estimators</code> 15 + <code>test_rank_schemes</code> 14 + <code>test_end_to_end</code> 12 + <code>test_robustness</code> 12 + <code>test_prewhitening</code> 12 + <code>test_crossover_scatter</code> 11 + <code>test_metrics</code> 10 + <code>test_mc</code> 10 + <code>test_crossover</code> 10 + <code>test_spectral_rank</code> 7 + <code>test_debias</code> 3 (慢速判别性)
数据	<code>results/tables/</code> : 10 个实验共 1 026 行明细 + 配对与汇总

类别	内容
图表	results/figures/fig1-fig15
决策记录	ADR-001 ~ ADR-018

7. 建议的后续工作

优先级	事项	理由
高	参数稳健性复核	✅ 已完成（实验四）：模态间隔是强杠杆，窗内衰减几乎无影响；并因此发现了 H4 的交叉点
高	秩未知下的端到端评估	✅ 已完成（实验六）：gavish_donoho 零退化（MSE 比恰为 1.000000）；marchenko_pastur 退化 4.8–2333 倍；energy 完全失效。并查明失效机制为 虚假不动点
高	交叉点位置的精化	✅ 已完成（实验五）：交叉点 不是普遍现象 ——复值通道在 $f_2/f_1 \leq 2.0$ 内不交叉；实值 $n=16$ 处定准 1.66 / 1.86； n 的影响在两个模态上方向相反，无法化简为单一关系式
中	交叉点随 n 非单调的机制	✅ 已完成（实验八）：查明是 c 实现的散布（10–300 倍）+ 条件中位数的选择偏倚，不是 n 的效应。交叉点 不是可预测量
中	规避虚假不动点的秩估计方案	✅ 已完成（实验七）：single 有效（断开回路）、damped 无效、multi 有害；但 single 修不好判据本身对 σ 低估的不耐受
中	改进残差法 σ 的 -7% 偏低	✅ 已完成（§ 2.9）：解析校正因子 $\sqrt{M/(M-r)}$ ，在真秩处把 σ 由 0.931 恢复到 0.995
中	有色噪声	✅ 已完成（实验九）：秩判据 全部失效 （GD 由 1.000 掉到 0.000–0.280）；TDMD 收益只对 通道相关 稳健， 时间相

优先级	事项	理由
	关下完全消失	
中	与 fbDMD、optimized DMD 等方法横向比较	才能给出完整"方法选型指南"
高	有色噪声下的秩判据	✅ 已完成（实验十）：预白化有效且可实现——盲估计的 ρ 在 9/12 配置上完全达到 oracle（判对率 0.999–1.000）。唯一例外是极高空间相关（0.9），那里连 oracle 也不足
中	极高空间相关（ ≥ 0.9 ）的秩判据	⚠️ 预白化失效（ L^{-1} 条件数过大），谱标定也已尝试并失败（§ 2.14）。仍开放。实践替代：增加通道数（§ 3 决策表）或正则化白化
中	非平稳噪声（时变 σ ）	真实监测的另一个常见偏离
低	时延嵌入通道的 L 选择准则	实测 $L \geq 16$ 才可用，但未给出与 m 、噪声水平的关系

状态小结： § 7 中标记为"高"的事项**已全部完成**；剩余三项均为中等或低优先级，且都属于**扩展适用场景**而非修补已有结论。项目的主要结论链**已闭合**。

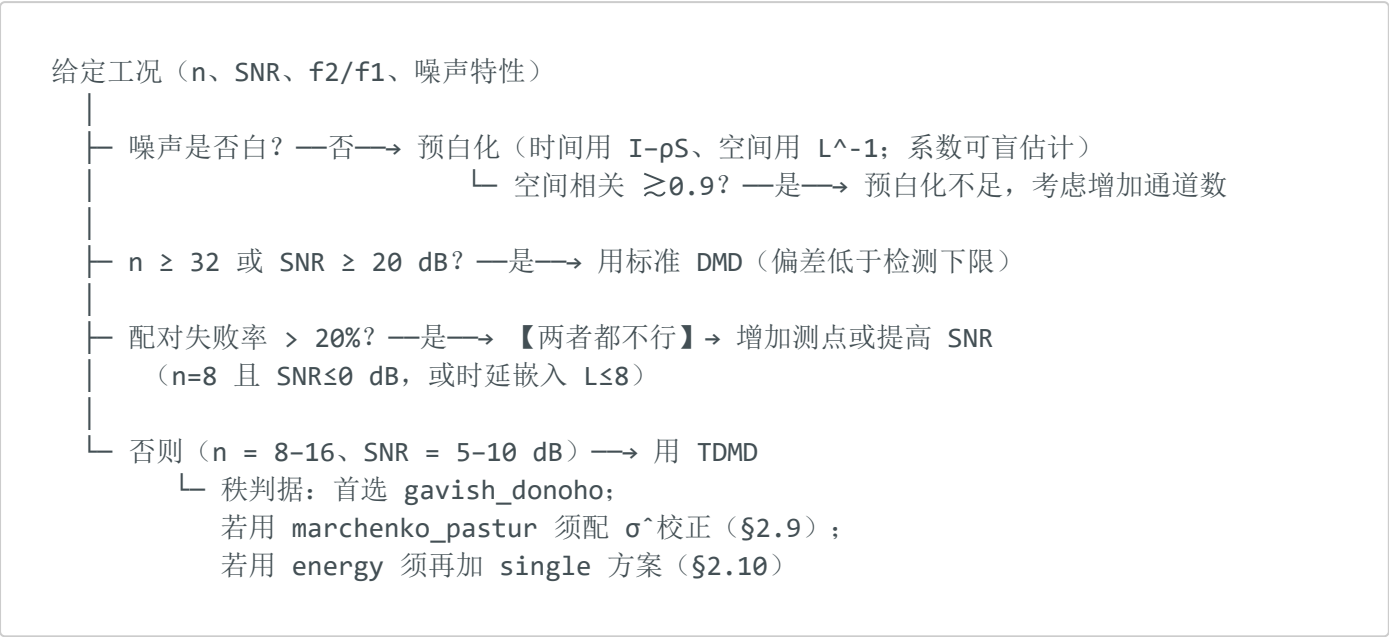
8. 总体结论与实践建议

8.1 三句话的项目结论

1. 偏差问题首先是传感器配置问题，不是算法选择问题。 n 由 4 增到 16，DMD 偏差降 113 倍；到 $n \geq 32$ 时偏差本身已低于检测下限，此时用什么算法都无所谓。
2. 在真正需要选算法的窗口里（ $n = 8-16$ 、 $SNR = 5-10$ dB），TDMD 的收益很大且没有代价。降偏 92%–98%，方差同时降低（0.28–0.99），这与立项预期的"方差代价"完全相反。
3. 但"能不能用起来"由两件与算法无关的事决定：秩判据选得对不对，以及噪声是否白。前者有确定答案（用 `gavish_donoho` 或配 σ 校正）；后者是刚性边界（须预白

化)。

8.2 实践决策流程



8.3 本项目的贡献形式

回看整个项目，最有价值的产出不是任何单条数值结论，而是四类"边界"：

类别	内容
技术边界	可用 SNR 窗口由配对失败率决定；时延嵌入需 $L \geq 16$ ；配对失败率 > 20% 时偏差不可报（选择偏差）
方法边界	嵌套设计必须锁定有效 SNR；扫描网格必须落在设计约束内；参数效应必须大于未受控随机源的散布才能谈依赖（实验八）
统计边界	配对比较须取共同有效子集；多起点方法须返回连贯的一对；σ 的 7% 偏差可导致灾难性失效
适用边界	加性高斯白噪声；线性双模态阻尼振荡；结论为 oracle 秩下的乐观上界

8.4 过程中被推翻的中间结论

本项目四次推翻了自己的中间结论，且每次都靠方法学审查而非新数据：

#	原结论	问题	修正
1	测试床用 $n = 64$	把待测效应压到不可测 (需 $J = 2.4e7$)	改为实验轴，主工作点 $n \in \{4, 8\}$
2	用"误用左奇异向量"作负对照	实测该变体与正确实现等价，不构成反例	重建真正不等价的负对照
3	"DMD 偏差随 m 上升" (+0.45)	嵌套设计未锁定有效 SNR	加入 per_m 对照，斜率翻转为 -0.083
4	"交叉点随 n 非单调"	每个 n 只用一个观测矩阵 C	抽 15 个 C ，查明是实现散布 (10–300 倍)

这四条比任何数值结论都更能说明本项目的性质：它的核心产出是一套自检机制，而不是一组数字。一个不设自检的同类研究，会带着这四类错误一路发表。

8.5 已知未解决项

项	状态
极高空间相关 ($\rho \gtrsim 0.9$) 的秩判据	开放。预白化与谱标定两条路均已尝试并失败 (§ 2.14 记录了失败结构)
非平稳噪声 (时变 σ)	未覆盖
m 的稳健性	实验二用 $m \in \{50...500\}$ ，但结论主要取自 $m = 200$
与 fbDMD / optimized DMD 的横向比较	未做